# Partie 3 — Visualising Acceptability Degree Spaces

Sémantique weighted h-categorizer : convergence, enveloppe convexe et cartes de densité

Code, tests et figures : https://github.com/AmineBnh21/icaart24-argumentation/tree/main

**Résumé**

Nous implémentons la sémantique *weighted h-categorizer* avec un critère d'arrêt paramétré par $\varepsilon > 0$, puis nous étudions l'espace des degrés d'acceptabilité $S = \mathrm{HCat}([0,1]^{|A|})$ en échantillonnant 100 000 vecteurs de poids uniformes pour 17 frameworks de 2 à 6 arguments. Nous montrons que $S$ admet une description exacte, $\{x \geq 0 : x_a(1 + \sum_{b \to a} x_b) \leq 1\}$, et que la densité des points échantillonnés vaut $|\det J_g(x)|$. Cela fournit une vérité terrain pour juger l'enveloppe convexe, qui surestime $S$ de 7 % (2 arguments) à 22 % (6 arguments), et les cartes de densité. Celles-ci sont robustes au ré-échantillonnage, avec une erreur qui décroît en $1/\sqrt{N}$ (environ 4 % en variation totale pour $N = 100\,000$).

## 1 Sémantique weighted h-categorizer

### 1.1 Définition

Un framework d'argumentation pondéré est un triplet $(A, R, w)$, où $A$ est un ensemble fini d'arguments, $R \subseteq A \times A$ une relation d'attaque et $w : A \to [0,1]$ un poids initial. On note $\mathrm{Att}(a) = \{b \mid (b,a) \in R\}$. La sémantique weighted h-categorizer (Amgoud *et al.*, 2017) associe à chaque argument le degré

$$\mathrm{Deg}(a) \;=\; \frac{w(a)}{1 + \sum_{b \in \mathrm{Att}(a)} \mathrm{Deg}(b)}, \tag{1}$$

unique solution de ce système, obtenue comme limite de la suite

$$f^0(a) = w(a), \qquad f^{k+1}(a) = \frac{w(a)}{1 + \sum_{b \in \mathrm{Att}(a)} f^k(b)}. \tag{2}$$

On arrête l'itération dès que $\max_{a \in A} |f^{k+1}(a) - f^k(a)| < \varepsilon$.

### 1.2 Implémentation

Le code est dans `src/part3/hcategorizer.py` (voir le dépôt GitHub). La relation $R$ est stockée dans une matrice $M \in \{0,1\}^{n \times n}$ avec $M_{ba} = 1$ si et seulement si $b$ attaque $a$ ; la somme des degrés des attaquants s'écrit alors $xM$. La fonction `h_categorizer_batch` traite *simultanément* $N$ vecteurs de poids rangés en lignes d'une matrice $W$, en itérant $X \leftarrow W/(1 + XM)$ jusqu'à ce que le pas maximal soit $< \varepsilon$ ($\varepsilon \leq 0$ est rejeté, et une erreur est levée en l'absence de convergence). La fonction `h_categorizer(af, weights, epsilon)` traite un seul vecteur (dictionnaire ou liste). Un framework quelconque peut être passé en ligne de commande sous la forme `"a,b,c : a>b, b>c"`. Grâce à la vectorisation, le calcul des 100 000 vecteurs prend entre 0,02 s et 0,4 s selon le framework.

### 1.3 Tests sur de petits frameworks

Les tests (`tests/test_part3_hcategorizer.py`, 19 tests, tous réussis) comparent le résultat à une forme close, calculée avec $\varepsilon = 10^{-12}$ :

| Framework | Forme close vérifiée |
|---|---|
| $a$, $b$ sans attaque | $\mathrm{Deg} = w$ |
| $a \to b$ | $\mathrm{Deg}(a) = w_a$, $\mathrm{Deg}(b) = w_b/(1 + w_a)$ |
| $a \leftrightarrow b$ | $x_a - x_b = w_a - w_b$ et $x_b(1 + x_a) = w_b$ ; pour $w \equiv 1$ : $x = (\sqrt{5} - 1)/2 \approx 0{,}618$ |
| $a \to a$ (auto-attaque) | $x = (-1 + \sqrt{1 + 4w})/2$ |
| chaîne $a \to b \to c$, $w \equiv 1$ | $(1,\ 1/2,\ 2/3)$ |
| cycle de longueur 3, $w \equiv 1$ | $\mathrm{Deg} \equiv \varphi^{-1} = 0{,}618$ (nombre d'or) |
| étoile $a, b \to c$ | $\mathrm{Deg}(c) = w_c/(1 + w_a + w_b)$ |
| 20 graphes aléatoires (6 arg.) | le résultat est un point fixe de (1) et $0 \leq \mathrm{Deg} \leq w$ |
| divers | $w(a) = 0 \Rightarrow \mathrm{Deg}(a) = 0$ ; version batch = version unitaire ; $\varepsilon \leq 0$ et poids hors de $[0,1]$ rejetés |

**Table 1** – Tests de la sémantique sur des frameworks dont les degrés sont connus.

### 1.4 Convergence et rôle de $\varepsilon$

| $\varepsilon$ | $10^{-2}$ | $10^{-4}$ | $10^{-6}$ | $10^{-8}$ | $10^{-10}$ | $10^{-12}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $a \to b$ / chaîne à 5 (acycliques) | 2 / 5 | 2 / 5 | 2 / 5 | 2 / 5 | 2 / 5 | 2 / 5 |
| $a \leftrightarrow b$, cycle à 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 24–25 | 29 |
| cycle à 6 | 5 | 10 | 14 | 19 | 24 | 28 |
| aléatoire (6 arg., 10 att.) | 6 | 12 | 17 | 23 | 29 | 34 |
| complet à 4 | 9 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 |

**Table 2** – Nombre d'itérations jusqu'à ce que le pas maximal soit inférieur à $\varepsilon$.

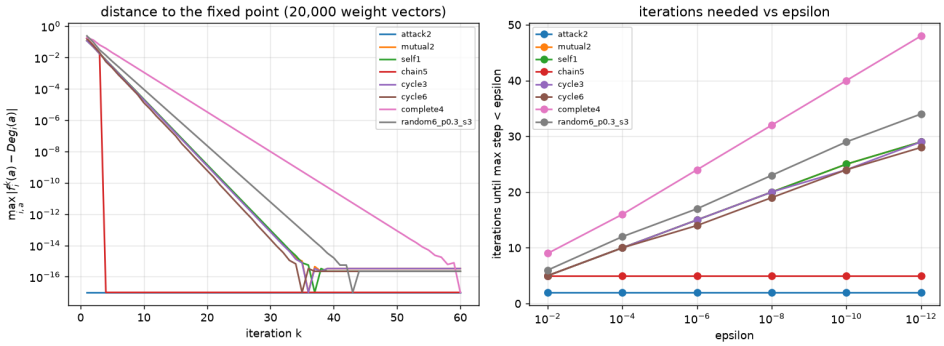



**Figure 1** – À gauche : distance au point fixe en fonction de l'itération, pour 20 000 vecteurs de poids traités ensemble (échelle logarithmique). À droite : nombre d'itérations nécessaires en fonction de $\varepsilon$.

1. **Graphes acycliques : convergence exacte en un nombre fini d'étapes.** Il faut (profondeur$+1$) itérations, car $f^k(a)$ est définitif dès que tous les ancêtres de $a$ le sont. L'erreur tombe alors à 0 en flottant, quel que soit $\varepsilon$.
2. **Graphes cycliques : convergence géométrique.** En échelle logarithmique l'erreur est une droite. Pour les cycles, on gagne deux décimales toutes les 5 itérations, soit un taux d'environ $0{,}4 \approx \varphi^{-2} = 0{,}382$. C'est la valeur absolue de la dérivée de $x \mapsto 1/(1+x)$ au point fixe $\varphi^{-1}$, atteinte pour des poids égaux à 1 (le pire cas). Plus il y a d'attaquants, plus la contraction est lente (environ 0,56 pour le graphe complet à 4 arguments).
3. $\varepsilon$ **contrôle la précision.** Comparée à une référence calculée avec $\varepsilon = 10^{-15}$, l'erreur finale est toujours inférieure à $\varepsilon$ (entre $0{,}2\,\varepsilon$ et $0{,}3\,\varepsilon$), pour un coût logarithmique en $1/\varepsilon$. Nous prenons $\varepsilon = 10^{-10}$ dans la suite.

## 2 Espace des degrés d'acceptabilité

### 2.1 Protocole expérimental

Pour un framework $(A, R)$ donné :

1. tirer $N = 100\,000$ vecteurs $w_i \sim \mathcal{U}([0,1]^{|A|})$, avec une graine fixée ;
2. calculer $x_i = \mathrm{HCat}(w_i)$ ;
3. construire l'enveloppe convexe des $x_i$ avec Qhull (`scipy.spatial.ConvexHull`), en dimension pleine jusqu'à $|A| = 6$ ;
4. construire des cartes de densité (heat-maps) : histogrammes 2D de $40 \times 40$ cases, en densité par unité de surface. En dimension 3, on ajoute un nuage de points coloré par la densité et l'enveloppe 3D. Pour $|A| \geq 4$, on trace la matrice des projections 2D, où la projection de l'enveloppe $n$-D est l'enveloppe 2D des points projetés ;
5. tester la résilience : 10 ré-échantillonnages indépendants, comparés par distance en variation totale (TV), distance de Jensen–Shannon, recouvrement des zones de forte densité et variabilité du volume de l'enveloppe ;
6. faire varier la structure (sans attaque, attaque simple, attaque mutuelle, auto-attaque, chaîne, cycle, étoile, graphe complet, graphes aléatoires) et le nombre d'arguments (2 à 6).

### 2.2 Description exacte de l'espace $S$

L'équation (1) se réécrit $w_a = x_a\big(1 + \sum_{b \to a} x_b\big)$. L'application $w \mapsto x$ s'inverse donc *explicitement* par $g(x) = x \odot (1 + xM)$.

**Proposition 1.** *Soit* $S = \mathrm{HCat}([0,1]^{|A|})$. *Alors*

$$S = \Big\{ x \in \mathbb{R}_{\geq 0}^{|A|} \;:\; x_a\Big(1 + \sum_{b \in \mathrm{Att}(a)} x_b\Big) \leq 1 \quad \forall a \in A \Big\}.$$

*Si* $w \sim \mathcal{U}([0,1]^{|A|})$, *la densité de* $x = \mathrm{HCat}(w)$ *est* $p(x) = |\det J_g(x)|\,\mathbf{1}_S(x)$, *avec* $(J_g)_{ac} = \delta_{ac}(1 + s_a) + x_a M_{ca}$ *et* $s = xM$. *En particulier* $\mathrm{vol}(S) = \mathbb{E}_w\big[1/|\det J_g(\mathrm{HCat}(w))|\big]$.

*Idée de preuve.* Si $x \in S$, alors $g(x) = w \in [0,1]^{|A|}$ et $x$ est un point fixe de (1) pour ce $w$. Par unicité du point fixe, $x = \mathrm{HCat}(w)$. Inversement, $\mathrm{HCat}(w) \geq 0$ et $g(\mathrm{HCat}(w)) = w \leq 1$. Comme $g$ est une bijection $C^1$ de $S$ sur $[0,1]^{|A|}$, la formule du changement de variables donne la densité et le volume. □

La proposition donne une **vérité terrain** pour juger les deux outils de visualisation. Les tests vérifient que $g(x_i) = w_i$ à $10^{-10}$ près. Quelques conséquences :

— $a \to b$ : $S = \{x_b \leq 1/(1 + x_a)\}$, $p(x) = 1 + x_a$, $\mathrm{vol}(S) = \ln 2 = 0{,}6931$ (mesuré : $0{,}6936 \pm 0{,}0004$).

— La chaîne à 3 et l'étoile à 3 ont exactement le même volume, $3\ln 3 - 4\ln 2 = 0{,}5232$ (mesuré : 0,5235 pour les deux), alors que leurs formes diffèrent.

— Pour un graphe acyclique, $J_g$ est triangulaire, donc $p(x) = \prod_a (1 + s_a) \geq 1$. On observe aussi $p \geq 1$ sur tous nos graphes cycliques.

### 2.3 Résultats globaux

| Framework | $\lvert A\rvert$ | $\lvert R\rvert$ | iter | vol(hull) | vol($S$) | vide | dens. max | TV | Jacc. HDR50 | CV vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| isolated2 | 2 | 0 | 1 | 0.9997 | 1.0000 | 0.0 % | 1.00 | 0.071 | (0.29)* | 0.006 % |
| attack2 ($a \to b$) | 2 | 1 | 2 | 0.7473 | 0.6936 | 7.3 % | 2.00 | 0.059 | 0.66 | 0.13 % |
| mutual2 ($a \leftrightarrow b$) | 2 | 2 | 25 | 0.6162 | 0.5808 | 5.9 % | 2.23 | 0.055 | 0.56 | 0.09 % |
| attack2_self | 2 | 2 | 25 | 0.5153 | 0.5057 | 2.0 % | 2.82 | 0.051 | 0.63 | 0.05 % |
| chain3 | 3 | 2 | 3 | 0.5878 | 0.5235 | 11.3 % | 3.00 | 0.062 | 0.57 | 0.16 % |
| cycle3 | 3 | 3 | 24 | 0.4720 | 0.4083 | 13.7 % | 4.40 | 0.058 | 0.64 | 0.23 % |
| star3 | 3 | 2 | 2 | 0.5993 | 0.5235 | 12.9 % | 3.00 | 0.061 | 0.55 | 0.49 % |
| complete3 | 3 | 6 | 34 | 0.3029 | 0.2684 | 11.4 % | 6.64 | 0.052 | 0.49 | 0.27 % |
| chain4 | 4 | 3 | 4 | 0.4498 | 0.3882 | 14.4 % | 4.96 | 0.062 | 0.56 | 0.19 % |
| cycle4 | 4 | 4 | 24 | 0.3669 | 0.3072 | 17.0 % | 6.52 | 0.060 | 0.61 | 0.31 % |
| complete4 | 4 | 12 | 40 | 0.1238 | 0.1073 | 14.1 % | 22.7 | 0.047 | 0.47 | 0.48 % |
| random4 | 4 | 3 | 25 | 0.4514 | 0.4024 | 11.5 % | 4.43 | 0.063 | 0.57 | 0.14 % |
| chain5 | 5 | 4 | 5 | 0.3414 | 0.2890 | 16.9 % | 7.72 | 0.063 | 0.55 | 0.24 % |
| cycle5 | 5 | 5 | 24 | 0.2761 | 0.2279 | 19.0 % | 10.4 | 0.061 | 0.61 | 0.27 % |
| random5 | 5 | 8 | 25 | 0.1645 | 0.1372 | 18.4 % | 19.7 | 0.056 | 0.59 | 0.76 % |
| cycle6 | 6 | 6 | 24 | 0.2031 | 0.1697 | 19.7 % | 16.4 | 0.062 | 0.60 | 0.35 % |
| random6 | 6 | 10 | 29 | 0.1075 | 0.0880 | 21.7 % | 41.4 | 0.055 | 0.59 | 0.68 % |

**Table 3** – Résultats pour $N = 100\,000$ et 10 ré-échantillonnages. *vide* : part du volume de l'enveloppe qui n'appartient pas à $S$ (Monte-Carlo, 200 000 points testés avec la proposition 1). *TV* : distance en variation totale moyenne entre les heat-maps $40 \times 40$ de deux ré-échantillonnages. *HDR50* : ensemble minimal de cases contenant 50 % de la masse (zone de forte densité). *CV vol* : coefficient de variation du volume de l'enveloppe. *Pour une densité uniforme, la HDR50 n'est pas définie de façon unique.

### 2.4 Analyse de l'enveloppe convexe

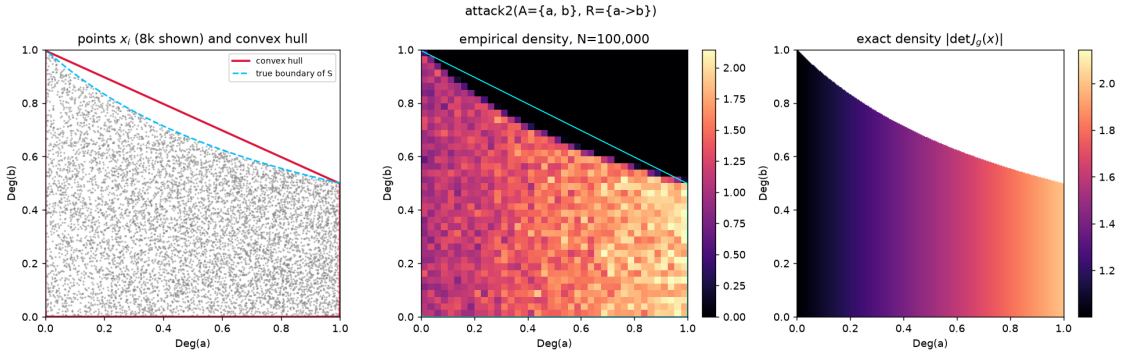



**Figure 2** – $a \to b$. À gauche : points $x_i$, enveloppe convexe (rouge) et vraie frontière de $S$ (pointillés). Au centre : densité empirique. À droite : densité exacte $1 + x_a$.

1. $S$ **n'est pas convexe dès qu'il y a une attaque.** Les contraintes $x_a + x_a x_b \leq 1$ sont bilinéaires. Pour $a \to b$, la frontière $x_b = 1/(1 + x_a)$ est une fonction convexe, et la région située sous elle n'est pas convexe (figure 2). L'enveloppe est alors le trapèze $(0,0), (1,0), (1, \frac{1}{2}), (0,1)$, d'aire 3/4, contre $\ln 2$ pour $S$. On a donc **7,6 % de volume vide** en théorie, 7,3 % mesuré. L'enveloppe convexe *surestime* toujours l'ensemble des degrés atteignables.
2. **Le volume vide augmente avec la dimension** : 0 % sans attaque ($S$ est un cube), 2 à 7 % pour $|A| = 2$, 11 à 14 % pour $|A| = 3$, 11 à 17 % pour $|A| = 4$, 17 à 19 % pour $|A| = 5$ et 20 à 22 % pour $|A| = 6$. Chaque argument attaqué ajoute une face creuse. L'auto-attaque seule donne l'intervalle $[0, \varphi^{-1}]$, qui est convexe, d'où seulement 2 % de vide pour `attack2_self`.
3. **Le volume de $S$ diminue vite avec le nombre d'attaques** : 1 sans attaque, 0,69 avec une attaque, 0,27 pour le graphe complet à 3, 0,11 pour le complet à 4, 0,09 pour `random6`. Les attaques *compriment* l'espace des degrés.
4. **Le coût explose avec la dimension.** Le nombre de sommets de l'enveloppe passe de $\sim 20$ (2D) à $\sim 120$ (3D), $\sim 500$ (4D), $\sim 1\,400$ (5D) et $\sim 3\,200$ (6D). Qhull passe de moins de 0,1 s à environ 8 s en 6D. Au-delà de 6 arguments, l'enveloppe en dimension pleine n'est plus praticable, et les projections 2D restent la seule visualisation exploitable.
5. **Les sommets de l'enveloppe sont des points rares.** Ce sont des coins du type « un argument à 1, ses attaquants à 0 », de faible densité. Avec peu d'échantillons, l'enveloppe empirique est donc plus petite que l'enveloppe de $S$ : à $N = 5\,000$, on obtient même vol(hull) $<$ vol($S$) en dimensions 5 et 6.

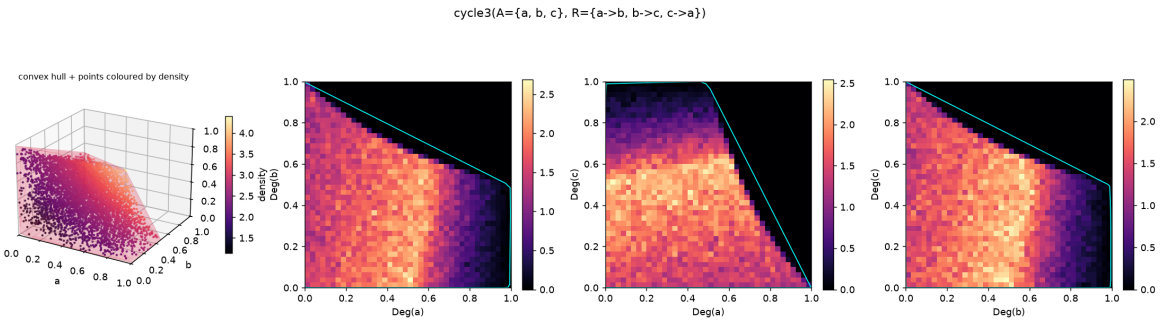



**Figure 3** – Cycle $a \to b \to c \to a$ : enveloppe 3D et points colorés par la densité exacte (à gauche), puis densité des trois projections 2D avec l'enveloppe projetée (en cyan).

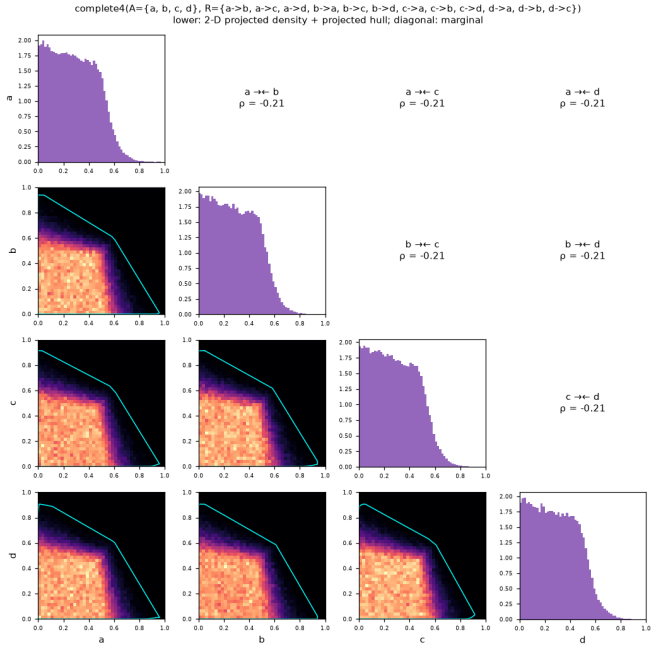



**Figure 4** – Graphe complet à 4 arguments. Sous la diagonale : densités projetées et enveloppe projetée. Sur la diagonale : distributions marginales. Au-dessus : corrélations.

### 2.5 Analyse des cartes de densité

1. **La densité est forte là où l'attaquant est fort.** Pour $a \to b$, $p = 1 + x_a$, et la heat-map empirique reproduit le dégradé exact de 1 à 2 (figure 2). Quand $\mathrm{Deg}(a)$ est grand, tous les poids $w_b \in [0, 1]$ sont ramenés dans l'intervalle plus court $[0, 1/(1 + x_a)]$, d'où une densité plus élevée. Les zones de forte densité sont les régions comprimées par les attaques. Les zones de faible densité sont celles où un argument attaqué garde un degré élevé, ce qui impose des attaquants faibles.
2. **Cycles et graphes complets : un plateau puis une chute brutale.** Pour le cycle à 3 (figure 3), la densité est maximale vers $\mathrm{Deg}(a) \approx 0{,}5$–$0{,}6$ et s'effondre au-delà d'environ 0,62. Pour le graphe complet à 4 (figure 4), la masse se concentre dans $[0; 0{,}6]^2$ et les marginales sont presque uniformes sur $[0; 0{,}55]$. Les degrés supérieurs à $\varphi^{-1} \approx 0{,}62$ demandent des adversaires faibles : l'enveloppe les englobe, mais ces régions sont presque vides. C'est la différence entre l'*atteignable* (l'enveloppe) et le *typique* (la heat-map).
3. **Les degrés moyens suivent la topologie.** Un argument non attaqué a un degré moyen de 0,5. Un argument attaqué par un argument non attaqué a un degré moyen de $\frac{1}{2} \ln 2 = 0{,}347$ (observé : 0,3465). Dans une chaîne, les degrés moyens oscillent ensuite autour de 0,37–0,38, et tous les arguments d'un cycle sont vers 0,373. Dans les graphes complets, la moyenne baisse avec le nombre d'attaquants (0,32 pour 3 arguments, 0,28 pour 4).
4. **Les attaques mutuelles créent une corrélation négative** ($\rho = -0{,}21$ entre chaque paire dans `complete4`) : un argument fort affaiblit son adversaire.
5. **La densité maximale augmente fortement avec** $|R|$ : 2 pour une attaque, 6,6 pour `complete3`, 22,7 pour `complete4`, 41 pour `random6`. La masse se concentre dans une partie de plus en plus petite d'un espace lui-même de plus en plus petit.

### 2.6 Résilience au ré-échantillonnage

1. **La structure macroscopique est stable.** Deux tirages de 100 000 points donnent des heat-maps visuellement identiques, et leur différence n'est que du bruit blanc (figure 5). La TV moyenne entre ré-échantillonnages reste entre 0,047 et 0,071 pour tous les frameworks.

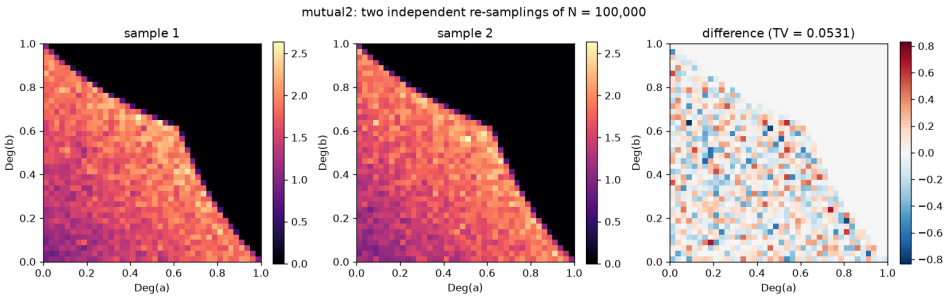



**Figure 5** – $a \leftrightarrow b$ : deux échantillons indépendants de $N = 100\,000$ points et leur différence, qui ne montre que du bruit sans structure spatiale.

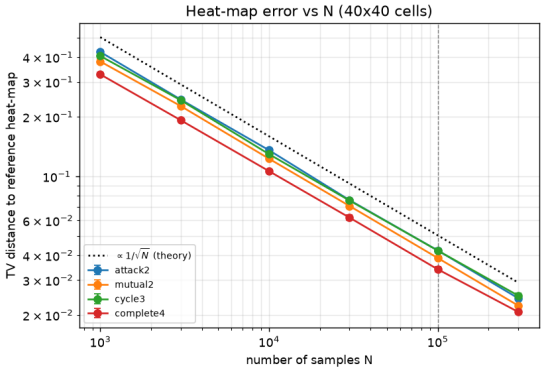



**Figure 6** – Distance TV entre la heat-map et une référence, en fonction de $N$. La référence est la densité exacte intégrée par case pour les frameworks à 2 arguments, et un échantillon de 2 millions de points sinon. La pente vaut $-1/2$.

2. **L'erreur décroît en $1/\sqrt{N}$.** La TV passe de $\approx 0{,}4$ ($N = 10^3$) à $\approx 0{,}04$ ($N = 10^5$) puis $\approx 0{,}024$ ($N = 3 \cdot 10^5$), avec une pente $-1/2$ en échelle log-log (figure 6), comme prévu pour un bruit multinomial.
3. **Le volume de l'enveloppe est très stable** : son coefficient de variation va de 0,05 % à 0,8 %. Il est un peu plus élevé en grande dimension, parce que les sommets sont des points rares.
4. **Le détail d'une case reste bruité.** Une case dense contient 60 à 150 points, soit un bruit relatif de 8 à 13 %. L'écart relatif maximal entre deux tirages, sur les 1 600 cases, atteint 60 à 90 %, et la zone de forte densité (HDR50) ne se recouvre qu'à 47–66 % (indice de Jaccard). La raison est que les sommets de densité sont des plateaux : le bruit change le classement de cases de densité presque égale. Les *formes* des zones sont robustes, pas leurs contours case par case.
5. **Recommandations.** Une grille $40 \times 40$ avec $N = 100\,000$ suffit pour lire les zones de forte et faible densité. Pour des contours fins, il faut augmenter $N$, utiliser des cases plus grosses (l'erreur varie comme $\sqrt{\text{nb cases}/N}$) ou un lissage (KDE). On peut aussi utiliser directement la densité exacte $|\det J_g|$ de la proposition 1, qui ne dépend d'aucun tirage.

## 3 Conclusion

— Le weighted h-categorizer s'implémente efficacement de façon vectorisée. Il converge en un nombre fini d'étapes sur les graphes acycliques, et géométriquement (taux de 0,38 à 0,56) sur les graphes cycliques. $\varepsilon$ contrôle directement l'erreur finale.

— L'espace des degrés atteignables admet une description exacte, $x_a(1 + \sum_{b \to a} x_b) \leq 1$, avec une densité $|\det J_g|$. Cela permet de valider les visualisations.

— L'enveloppe convexe résume bien l'étendue de $S$, mais elle la surestime de 7 % à 22 % parce que $S$ n'est pas convexe, et son coût la limite à environ 6 arguments.

— La heat-map montre ce que l'enveloppe ne montre pas : la masse se concentre là où les attaques compriment les degrés, et une grande partie de l'enveloppe est presque vide. Cette information est robuste au ré-échantillonnage, avec une erreur en $1/\sqrt{N}$ d'environ 4 % pour $N = 100\,000$.

**Reproductibilité.** `python -m pytest tests -q` (19 tests) ; `python -m src.part3.run_experiments` (toutes les expériences) ; option `--af "a,b,c : a>b, b>c, c>a"` pour un framework quelconque. Les figures des 17 frameworks sont dans `results/part3/` sur le dépôt.

**Référence.** L. Amgoud, J. Ben-Naim, D. Doder, S. Vesic. *Acceptability Semantics for Weighted Argumentation Frameworks*. IJCAI 2017, p. 56–62.